

Ley de Ohm

La relación entre tensión, corriente y resistencia, y la potencia que disipa un componente.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Ninguno

De qué se trata

Si conectás una resistencia a una fuente y vas subiendo la tensión, la corriente sube en la misma proporción. Duplicás la tensión, se duplica la corriente. Eso es todo lo que dice la ley de Ohm, y es la herramienta que vas a usar en cada circuito de acá en adelante.

$$V = I \cdot R$$

donde V está en volt (V), I en ampere (A) y R en ohm (Ω).

De la misma expresión salen las otras dos formas, que son la misma ecuación despejada:

$$I = \frac{V}{R} \qquad R = \frac{V}{I}$$

Cuidado con las unidades. Si la resistencia está en $k\Omega$ y la tensión en V, la corriente te va a dar en mA. No es magia: $1\text{ V} / 1\text{ k}\Omega = 1\text{ mA}$. Trabajar en $k\Omega$ -V-mA te ahorra ceros y es lo que vas a usar el 90 % del tiempo en electrónica.

Un ejemplo resuelto

Una resistencia de $220\ \Omega$ conectada a una fuente de 9 V.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{9\text{ V}}{220\ \Omega} = 0,0409\text{ A} = 40,9\text{ mA}$$

Fijate que el resultado se expresa en mA y no en 0,0409 A. La **notación ingenieril** — exponentes múltiplos de 3, con el prefijo del SI — es la que se usa en la práctica y la que vamos a pedir en las evaluaciones.

Probalo vos: cambiá los valores y mirá cómo se mueve el tercero. Si escribís en el campo que está calculado, pasa a ser dato y se despeja otro.

LEY DE OHM

TENSIÓN (V)

9

V

RESISTENCIA (R)

220

Ω

CORRIENTE (I)

40,91

mA

CORRIENTE

40,9 mA

P = 368 mW

$$I = \frac{V}{R} = \frac{9,00 \text{ V}}{220 \text{ } \Omega}$$

El campo en verde es el que se está calculando. Tocalo para escribir vos ese valor: se despeja otro.

LIMPIAR

LEY DE OHM

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/01-ley-de-ohm/



Potencia

Toda resistencia por la que circula corriente disipa energía en forma de calor. La potencia es el producto de la tensión que cae en ella por la corriente que la atraviesa:

$$P = V \cdot I$$

Reemplazando con la ley de Ohm salen las dos formas equivalentes, que sirven según qué dato tengas a mano:

$$P = I^2 \cdot R \qquad P = \frac{V^2}{R}$$

Siguiendo el ejemplo anterior:

$$P = V \cdot I = 9 \text{ V} \cdot 0,0409 \text{ A} = 0,368 \text{ W} = 368 \text{ mW}$$

Esto importa en la práctica: una resistencia de 1/4 W (250 mW) puesta ahí **se quema**. Hay que usar una de 1/2 W. El valor óhmico no es lo único que se elige cuando comprás un componente.

Tabla de referencia

SI CONOCÉS	TENSIÓN	CORRIENTE	RESISTENCIA	POTENCIA
I y R	$V = IR$	—	—	$P = I^2 R$
V y R	—	$I = V/R$	—	$P = V^2/R$
V y I	—	—	$R = V/I$	$P = VI$

Errores frecuentes

1. **Mezclar unidades.** Pasar todo a las unidades base (V, A, Ω) antes de operar, o trabajar consistentemente en k Ω –V–mA. Lo que no se puede es mezclar.
2. **Confundir la tensión de la fuente con la tensión sobre la resistencia.** En un circuito con una sola resistencia son la misma; apenas hay dos o más, no.
3. **Redondear demasiado pronto.** Arrastrá los decimales hasta el final y recién ahí redondeá a tres cifras significativas.

Para practicar

Calculá lo que falta en cada caso:

- $V = 12\text{ V}, R = 470\ \Omega \rightarrow I$ y P
- $I = 15\text{ mA}, R = 1,2\text{ k}\Omega \rightarrow V$ y P
- $V = 5\text{ V}, I = 250\text{ mA} \rightarrow R$ y P

Código de colores

Cómo leer el valor de una resistencia por sus bandas, y cómo elegir las bandas a partir del valor.

DURACIÓN 1 clase

REQUISITOS Ley de Ohm

Por qué existe

Una resistencia de 1/4 W mide cinco milímetros. No entra el número impreso, y si entrara se borraría con el calor del soldador. Por eso el valor va en bandas de color pintadas alrededor del cuerpo, que se leen igual de sucias, igual de viejas y desde cualquier ángulo.

Es una norma internacional (IEC 60062) y la vas a usar toda tu vida profesional. Vale la pena aprenderla de memoria, y la forma de aprenderla es usándola.

Cómo se lee

Se lee desde la banda que está **más cerca de un extremo**. La banda de tolerancia queda separada del resto, más cerca de la otra patita: esa separación te dice para qué lado empezar.

Con cuatro bandas:

BANDA	QUÉ ES
1. ^a	primera cifra
2. ^a	segunda cifra
3. ^a	multiplicador (por cuánto multiplicás)
4. ^a	tolerancia

Con **cinco bandas** hay una cifra más antes del multiplicador. Se usan en resistencias de precisión, donde dos cifras no alcanzan.

La tabla

COLOR	CIFRA	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA
Negro	0	×1	—
Marrón	1	×10	±1 %
Rojo	2	×100	±2 %
Naranja	3	×1 k	—
Amarillo	4	×10 k	—
Verde	5	×100 k	±0,5 %
Azul	6	×1 M	±0,25 %
Violeta	7	×10 M	±0,1 %
Gris	8	×100 M	±0,05 %
Blanco	9	×1 G	—
Oro	—	×0,1	±5 %
Plata	—	×0,01	±10 %

Fijate que el orden de los colores no es caprichoso: del negro al blanco van de más oscuro a más claro, que es el orden del espectro. El oro y la plata quedan afuera de la secuencia porque no son cifras: solo sirven como multiplicador o como tolerancia.

Probalo

Tocá cada banda para cambiarle el color y mirá cómo se mueve el valor. Después probá al revés: escribí un valor abajo y mirá qué bandas te quedan.

CÓDIGO DE COLORES



4 BANDAS

5 BANDAS

1.ª CIFRA

2.ª CIFRA

MULTIPLICADOR

TOLERANCIA

marrón

negro

rojo

oro

VALOR **1,00 kΩ** ±5 % · de 950 Ω a 1,05 kΩ

O ESCRIBÍ EL VALOR Y MIRÁ LAS BANDAS

1000

Ω

CÓDIGO DE COLORES

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/02-codigo-de-colores/



Un ejemplo que vas a ver mil veces

Marrón, negro, rojo, oro.

- Marrón = 1 → primera cifra
- Negro = 0 → segunda cifra
- Rojo = $\times 100$ → multiplicador
- Oro = $\pm 5\%$ → tolerancia

$$10 \times 100 = 1000 \Omega = 1 \text{ k}\Omega \pm 5\%$$

Esa tolerancia significa que la resistencia real puede estar en cualquier punto entre 950 Ω y 1050 Ω, y el fabricante cumplió igual. **No es un error de fabricación: es la especificación.** Si en el laboratorio medís 1,03 kΩ, la resistencia está bien.

Por qué importa la tolerancia. Si armás un divisor de tensión con dos resistencias del 5 %, el error de la salida no es del 5 %: los dos errores se combinan. Para algo que tiene que ser preciso —una referencia de tensión, un filtro— hay que ir a resistencias del 1 %, que son las de cinco bandas.

Qué no existe

No toda resistencia que se te ocurra existe. Los valores comerciales siguen la **serie E24**: 1,0 · 1,1 · 1,2 · 1,3 · 1,5 · 1,6 · 1,8 · 2,0 · 2,2 · 2,4 · 2,7 · 3,0 · 3,3 · 3,6 · 3,9 · 4,3 · 4,7 · 5,1 · 5,6 · 6,2 · 6,8 · 7,5 · 8,2 · 9,1, repetidos en cada década.

Por eso ves 4,7 kΩ y 10 kΩ por todos lados, y nunca 5 kΩ. Si el cálculo te da 5 kΩ, elegís el valor comercial más cercano y verificás que el circuito siga funcionando. Esa verificación es parte del diseño, no un detalle.

Errores frecuentes

1. **Leer al revés.** Si empezás por la banda equivocada, marrón-negro-rojo se convierte en rojo-negro-marrón: 200 Ω en vez de 1 kΩ. Buscá siempre la banda separada, que es la de tolerancia, y empezá por el otro lado.
2. **Confundir marrón con rojo, o naranja con rojo**, sobre todo en resistencias viejas o con el cuerpo oscurecido por el calor. Ante la duda, medí con el téster.
3. **Olvidarse de que el multiplicador puede achicar.** Oro y plata dividen. Amarillo, violeta, oro es 4,7 Ω, no 4,7 MΩ.

Para practicar

Leé estas cuatro y verificá con el simulador de arriba:

- Rojo, rojo, marrón, oro
- Amarillo, violeta, naranja, oro
- Marrón, gris, rojo, oro
- Verde, azul, amarillo, oro

Y al revés: ¿qué bandas tiene una de 330 Ω al 5 %? ¿Y una de 2,2 MΩ?

Resistencias en serie, paralelo y mixto

Cómo reducir una red de resistencias a una equivalente, paso a paso.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Ley de Ohm

La idea

Un circuito real no tiene una resistencia: tiene diez. Pero desde los bornes de la fuente, esas diez se comportan **exactamente igual** que una sola de cierto valor. A esa resistencia imaginaria que las reemplaza sin que la fuente note la diferencia se la llama **resistencia equivalente**.

Reducir una red es ir reemplazando grupos de resistencias por su equivalente hasta que queda una sola. Es la herramienta que usás antes de aplicar la ley de Ohm en cualquier circuito que no sea trivial.

En serie

Dos resistencias están en serie cuando **la misma corriente pasa por las dos**, una después de la otra, sin desviarse por ningún lado.

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$

La equivalente es **más grande que la mayor** de las que sumaste. Tiene sentido: le estás poniendo más obstáculo a la corriente.

En paralelo

Dos resistencias están en paralelo cuando **tienen la misma tensión en sus extremos**, porque están conectadas a los mismos dos nudos. La corriente se reparte entre ellas.

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

La equivalente es **más chica que la menor** de todas. También tiene sentido: le abriste otro camino a la corriente.

Un control que te salva en la evaluación. Si calculás un paralelo y te da más grande que alguna de las resistencias, el resultado está mal. No hace falta que revises la cuenta: ya sabés que hay error. Ese control vale para cualquier paralelo, siempre.

Para el caso de **dos** resistencias, que es el que más vas a hacer, la fórmula se simplifica:

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Y si son **n resistencias iguales** de valor R , la equivalente es R/n . Dos de $1\text{ k}\Omega$ en paralelo dan $500\ \Omega$.

Armá la tuya

Cambiá los valores, agregá resistencias, cambiá serie por paralelo. Abajo aparece el desarrollo, no solo el resultado: seguí la cuenta y comparala con la que harías en la carpeta.

RED DE RESISTENCIAS

Cada bloque agrupa resistencias entre sí. Después los bloques se conectan entre ellos según lo que elijas abajo de todo.

BLOQUE 1

R1

100 $\Omega \times$

BLOQUE 2

R2

R3

220 $\Omega \times$ 330 $\Omega \times$

LOS BLOQUES ENTRE SÍ

EQUIVALENTE

232 Ω

1 R2 $\parallel$ R3 en paralelo

$$1/\text{Req1} = 1/220 + 1/330 \Rightarrow \text{Req1} = 132 \Omega$$

2 R1 + Req1 en serie

$$\text{Req2} = R1 + \text{Req1} = 100 + 132 = 232 \Omega$$

RED DE RESISTENCIAS

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/03-serie-paralelo-mixto/



Las mixtas

Casi ningún circuito es sólo serie o sólo paralelo. La estrategia es siempre la misma:

1. **Buscá el grupo más adentro**, el que no tiene nada más metido dentro suyo.
2. Reducilo a su equivalente.

3. Vuelve a mirar el circuito, que ahora es más simple.

4. Repetí hasta que quede una sola resistencia.

El orden importa: se reduce **de adentro hacia afuera**, nunca al revés.

Ejemplo resuelto

$R_1 = 100 \, \Omega$ en serie con el paralelo de $R_2 = 220 \, \Omega$ y $R_3 = 330 \, \Omega$.

Primero el paralelo, que es lo que está más adentro:

$$R_{23} = \frac{220 \cdot 330}{220 + 330} = \frac{72600}{550} = 132 \, \Omega$$

Ahora el circuito es R_1 en serie con R_{23} :

$$R_{eq} = 100 + 132 = 232 \, \Omega$$

Control: $132 \, \Omega$ es menor que $220 \, \Omega$, la más chica del paralelo. ✓ Y $232 \, \Omega$ es mayor que $132 \, \Omega$, como corresponde a una serie. ✓

El error más común

Ver serie donde hay paralelo. Dos resistencias dibujadas una al lado de la otra no están necesariamente en serie, y dos dibujadas una arriba de la otra no están necesariamente en paralelo. El dibujo engaña; lo que manda son los nudos.

La pregunta que hay que hacerse siempre es:

- ¿Pasa **la misma corriente** por las dos, sin que se abra ningún camino entre ellas? → serie.
- ¿Están conectadas a **los mismos dos nudos**? → paralelo.
- Ninguna de las dos → no son ni serie ni paralelo, y vas a necesitar estrella-triángulo o los métodos de la unidad 2.

Para practicar

1. Tres de $1 \, \text{k}\Omega$: ¿cuánto da en serie? ¿Y en paralelo?
2. $470 \, \Omega$ en paralelo con $470 \, \Omega$, y eso en serie con $220 \, \Omega$.
3. ¿Qué resistencia hay que poner en paralelo con $1 \, \text{k}\Omega$ para que la equivalente sea $400 \, \Omega$?

4. Una de $10\text{ k}\Omega$ en paralelo con una de $100\ \Omega$. ¿Cuánto da? ¿Qué te dice eso sobre poner en paralelo valores muy distintos?

Transformación estrella-triángulo

Qué hacer cuando una red no es ni serie ni paralelo.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Resistencias en serie, paralelo y mixto

El problema que resuelve

Hasta acá reducías redes buscando grupos en serie o en paralelo. Pero hay circuitos donde **no hay ninguno**: mirás y mirás, y no encontrás dos resistencias que compartan los dos nudos ni dos por las que pase la misma corriente.

El caso clásico es el **punto de Wheatstone** desequilibrado: cinco resistencias dispuestas de manera que ninguna está ni en serie ni en paralelo con otra. Ahí te quedaste sin herramientas.

La salida es cambiar la forma del circuito sin cambiar su comportamiento. Se toman tres resistencias conectadas en estrella y se reemplazan por tres en triángulo que, **vistas desde los tres terminales**, se comportan exactamente igual. Después de la transformación aparecen series y paralelos donde antes no había, y seguís reduciendo como siempre.

Las dos conexiones

Estrella (Y). Las tres resistencias salen de un nudo común hacia los tres terminales A, B y C. También se la llama T.

Triángulo (Δ). Las tres resistencias van de terminal a terminal, cerrando un triángulo. No hay nudo central. También se la llama π.

Son intercambiables: cualquier estrella tiene un triángulo equivalente y viceversa.

Las fórmulas

De estrella a triángulo. Se calcula primero la suma de productos, que es la misma para las tres:

$$\Sigma = R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A$$

$$R_{AB} = \frac{\Sigma}{R_C} \quad R_{BC} = \frac{\Sigma}{R_A} \quad R_{CA} = \frac{\Sigma}{R_B}$$

El truco para acordarse: **cada resistencia del triángulo se divide por la rama de la estrella que no toca.** R_{AB} conecta A con B, así que va dividida por R_C .

De triángulo a estrella. Se calcula el perímetro:

$$P = R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}$$

$$R_A = \frac{R_{AB} \cdot R_{CA}}{P} \quad R_B = \frac{R_{AB} \cdot R_{BC}}{P} \quad R_C = \frac{R_{BC} \cdot R_{CA}}{P}$$

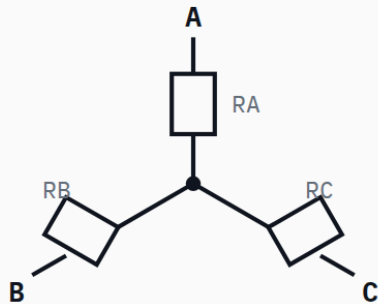
Y acá el truco es el inverso: **cada rama de la estrella es el producto de los dos lados del triángulo que la tocan**, dividido por el perímetro. R_A toca el terminal A, y los lados que llegan a A son R_{AB} y R_{CA} .

Probalo en los dos sentidos

Editá cualquier lado y mirá cómo se acomoda el otro. El desarrollo de abajo te muestra las tres cuentas con los valores puestos.

ESTRELLA ↔ TRIÁNGULO

ESTRELLA (Y)

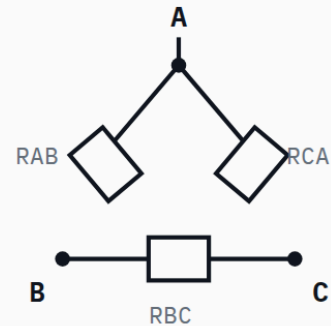


RA
10 Ω

RB
20 Ω

RC
30 Ω

TRIÁNGULO (Δ)



RAB
36,67 Ω

RBC
110 Ω

RCA
55 Ω

Estás editando la estrella; el otro lado se calcula. Tocá cualquier campo del otro para invertir el sentido.

1 Suma de productos

$$RA \cdot RB + RB \cdot RC + RC \cdot RA = 10 \cdot 20 + 20 \cdot 30 + 30 \cdot 10 = 1100$$

2 $RAB = \text{suma} / RC$

$$RAB = 1100 / 30 = 36,7 \, \Omega$$

3 $RBC = \text{suma} / RA$

$$RBC = 1100 / 10 = 110 \, \Omega$$

4 $RCA = \text{suma} / RB$

$$RCA = 1100 / 20 = 55,0 \, \Omega$$

ESTRELLA ↔ TRIÁNGULO

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá

a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/04-estrella-triangulo/



El caso equilibrado

Si las tres resistencias de la estrella son iguales, el triángulo también sale equilibrado, y con una relación muy simple:

$$R_{\Delta} = 3 \cdot R_Y$$

Una estrella de tres resistencias de $10\ \Omega$ equivale a un triángulo de tres de $30\ \Omega$. Al revés, un triángulo de $30\ \Omega$ equivale a una estrella de $10\ \Omega$.

Ese factor 3 conviene tenerlo de memoria: sirve de control rápido. Si transformás una estrella más o menos equilibrada y el triángulo no te da alrededor del triple, revisá.

Cómo se usa en la práctica

1. Mirá el circuito y encontrá una estrella o un triángulo **que te moleste**: el que está impidiendo que veas series y paralelos.
2. Transformalo.
3. Redibujá el circuito con la nueva forma. **Redibujarlo no es opcional**: si intentás seguir en el dibujo viejo te vas a perder.
4. Ahora sí, reducí con serie y paralelo como siempre.

Normalmente conviene ir **de triángulo a estrella**, porque la estrella suele dejar el circuito con la forma más fácil de seguir.

Cuidado con qué transformás. Al reemplazar una estrella por su triángulo, el nudo central **desaparece**. Si en tu problema te piden la tensión de ese nudo, no podés transformarlo: perderías justo el dato que buscás. Transformá otra parte del circuito, o usá los métodos de la unidad 2.

Para practicar

1. Verificá el ida y vuelta: transformá la estrella 6, 12, 18 a triángulo y después el triángulo resultante de vuelta a estrella. Tienen que volver los valores originales.
2. Una estrella con $R_A = 5$, $R_B = 10$, $R_C = 20$. ¿Cuánto dan los tres lados del triángulo?
3. Un triángulo de 60, 60 y 60. ¿Cuál es su estrella?
4. ¿Puede una rama de la estrella valer más que el lado del triángulo del que salió? Probá con el simulador y explicá por qué.

Leyes de Kirchhoff

Las dos leyes que resuelven cualquier circuito, incluso los que no se reducen.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Resistencias en serie, paralelo y mixto

Por qué son el fondo de todo

La reducción serie-paralelo te lleva lejos, pero se termina. Con dos fuentes en lugares distintos del circuito ya no alcanza: no hay una única “resistencia equivalente” porque no hay un único par de bornes desde donde mirar.

Las leyes de Kirchhoff no tienen ese límite. Sirven **siempre**, para cualquier circuito, con cualquier cantidad de fuentes. Todo lo que viene en la unidad 2 —mallas, nudos, Thévenin, Norton, superposición— son atajos que salen de estas dos leyes. Si entendés estas, el resto es técnica.

Primera ley: la de los nudos

Un **nudo** es un punto donde se juntan tres o más conductores.

La suma de las corrientes que entran a un nudo es igual a la suma de las que salen.

O, escrito con signo, tomando como positivas las que entran:

$$\sum I = 0$$

De dónde sale: la carga no se acumula ni desaparece en un punto de un cable. Todo lo que entra tiene que salir, porque si no el nudo se cargaría indefinidamente. Es conservación de la carga, nada más.

Segunda ley: la de las mallas

Una **mall**a es cualquier camino cerrado dentro del circuito.

Recorriendo una malla completa y volviendo al punto de partida, la suma algebraica de las tensiones es cero.

$$\sum V = 0$$

De dónde sale: si volvéis al mismo punto, volviste al mismo potencial. Todo lo que subiste en las fuentes lo bajaste en las resistencias. Es conservación de la energía.

Los signos, que es donde todos se equivocan

Esta es la parte que hay que hacer con método, no con intuición:

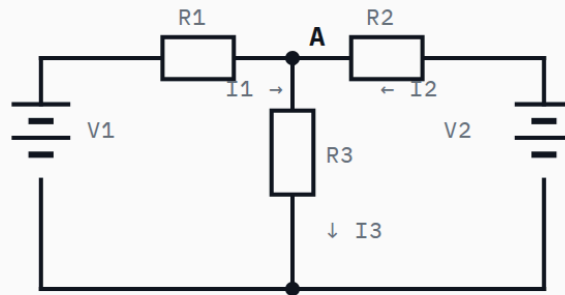
1. **Elegí un sentido de recorrido** para la malla, horario o antihorario. Cualquiera sirve, pero una vez elegido no se cambia en el medio.
2. **Al pasar por una fuente**, del $-$ al $+$, sumás. Del $+$ al $-$, restás.
3. **Al pasar por una resistencia**, si vas *a favor* de la corriente que le asignaste, restás $I \cdot R$ (es una caída). Si vas en contra, sumás.
4. **Los sentidos de corriente los elegís vos** al principio, antes de saber cuáles son los reales. Si al final una corriente te da negativa, no te equivocaste: significa que va al revés de lo que supusiste, y el módulo es correcto.

Ese punto 4 es importante y tranquiliza: **no hace falta acertar los sentidos**. Solo hace falta ser consistente con lo que elegiste.

Verificá tu resolución

Resolvé el circuito en la carpeta y escribí abajo las tres corrientes que te dieron. El componente te dice **cuál** ecuación no cierra y por cuánto, que es lo que necesitás para encontrar el error. Si te decís «me da mal» sin saber dónde, no aprendiste nada.

VERIFICADOR DE KIRCHHOFF



V1 12 V V2 6 V R1 100 Ω R2 220 Ω R3 330 Ω

Resolvé el circuito en la carpeta y escribí acá las tres corrientes de rama, en miliamperes. El componente te dice qué ecuación no cierra y por cuánto.

I1 ? mA I2 ? mA I3 ? mA

VER SOLUCIÓN

LIMPIAR

VERIFICADOR DE KIRCHHOFF

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/05-leyes-de-kirchhoff/



Podés cambiar las fuentes y las resistencias para armarte los ejercicios que quieras.

Cómo se plantea, en orden

Para el circuito de arriba, con las corrientes marcadas:

Nudo A:

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

Malla 1 (la de la izquierda, con V_1 , R_1 y R_3):

$$V_1 - R_1 I_1 - R_3 I_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad R_1 I_1 + R_3 I_3 = V_1$$

Malla 2 (la de la derecha, con V_2 , R_2 y R_3):

$$R_2 I_2 + R_3 I_3 = V_2$$

Tres ecuaciones, tres incógnitas. Se resuelve el sistema y listo.

Cuántas ecuaciones hacen falta

Con n nudos y r ramas:

- **Ecuaciones de nudo independientes:** $n - 1$. La del último nudo no aporta nada nuevo: sale de sumar todas las demás.
- **Ecuaciones de malla independientes:** $r - n + 1$.
- **Total:** r ecuaciones para r corrientes incógnitas.

En el circuito de arriba: 2 nudos y 3 ramas $\rightarrow$ 1 ecuación de nudo y 2 de malla. Justo las tres que planteamos.

Plantear ecuaciones de más no está mal, pero no sirve: son combinación de las que ya tenías y el sistema queda indeterminado al intentar resolverlo.

Errores frecuentes

1. **Cambiar el sentido de recorrido en el medio de la malla.** Elegido uno, se respeta hasta cerrar.
2. **Plantear la ecuación del último nudo** y quedarse esperando que aporte información. No aporta.
3. **Asustarse con una corriente negativa.** Está bien. Significa que va al revés de lo que supusiste.
4. **Mezclar mA con Ω y V.** Si trabajás en mA, las resistencias van en $k\Omega$. Si no, pasá todo a unidades base.

Para practicar

Con $V_1 = 12\text{ V}$, $V_2 = 6\text{ V}$, $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 220\ \Omega$ y $R_3 = 330\ \Omega$:

1. Planteá las tres ecuaciones y resolvé el sistema a mano.
2. Verificá arriba y compará con «Ver solución».
3. Cambiá V_2 a 20 V. ¿Alguna corriente cambia de sentido? ¿Cuál y por qué?

4. Poné $V_2 = 0$ (equivale a un cortocircuito en esa rama). ¿Qué pasa con I_2 ?